

Prueba técnica – Especialista en IA (Python)

Introducción

El objetivo de esta prueba es evaluar sus habilidades en el ciclo de vida de un proyecto de Inteligencia Artificial, centrándose en dos pilares fundamentales:

1. Modelamiento: Diseño y entrenamiento de un modelo de clasificación.
2. Despliegue: Creación de un servicio de inferencia para el consumo del modelo.

Instrucciones Generales

Recursos:

- Se adjunta el archivo **pt1.ipynb** que contiene las celdas de apoyo para los pasos iniciales y construcción del modelo, si desea utilizar otras librerías las puede usar.
- Para la construcción del servicio si lo requiere puede usar scripts adicionales.

Tiempo y Entrega:

- Esfuerzo estimado: 10 horas.
- Plazo de entrega: 3 días calendario a partir de la recepción de este documento.

Soporte: Si presenta bloqueos o dudas sobre el enunciado, puede contactar a:
cristhianfernandez@subocol.com

Contexto del Problema

El desafío se enmarca en el dominio de los seguros vehiculares. Cuando ocurre un accidente, se generan dos fuentes de información críticas que deben ser comparadas:

1. La versión de los hechos: Es el testimonio narrativo proporcionado por el asegurado, donde describe cómo ocurrió el evento desde su perspectiva.
2. Las piezas afectadas: Es el listado técnico de daños identificados y validados tras una inspección realizada por expertos de la aseguradora (peritos).

El objetivo es construir un modelo que analice la coherencia entre lo que el usuario dice que pasó y lo que los expertos encontraron dañado. El modelo debe determinar el dictamen final del siniestro clasificándolo en:

- Entregado: El siniestro es consistente y aprobado para su pago/reparación.
- Objetado: El siniestro es rechazado debido a inconsistencias técnicas o exclusiones en la póliza.

Criterio de Negocio

Para la aseguradora es crítico minimizar las "fugas" de capital asociadas al pago de siniestros indebidos; por ello, el modelo debe diseñarse con una alta sensibilidad (High Recall) hacia la clase "Objetado". El objetivo principal es la detección exhaustiva de irregularidades, priorizando la captura de todos los casos potencialmente rechazables por encima de la precisión pura del modelo.

En consecuencia, se debe instruir o calibrar el modelo para que clasifique como "Objetado" cualquier siniestro que presente indicios razonables de inconsistencia, asumiendo una postura conservadora ante la duda. Bajo este criterio de negocio, es preferible incurrir en falsos positivos (que derivan en una auditoría manual) que permitir falsos negativos (pagar un siniestro fraudulento).

Objetivos y Metodología

1. Construcción del Modelo

Desarrolle un modelo de clasificación que prediga si un siniestro será "Entregado" u "Objetado" basándose en la versión de los hechos y las piezas afectadas.

- Puede utilizar IA Generativa (LLMs) o modelos de Machine Learning tradicionales, según su criterio experto.
- Si utiliza IA Generativa, se valora el uso de técnicas como Few-Shot Learning (usar ejemplos de siniestros pasados en el prompt) para que el modelo entienda los patrones de decisión.
- También el uso de RAG para que el modelo recupere y utilice casos históricos similares como contexto relevante para fundamentar la clasificación actual.

2. Evaluación del modelo

Defina y calcule las métricas de rendimiento más adecuadas para este problema de clasificación (ej. F1-Score, Accuracy, Matriz de Confusión) justifique su elección y conclusiones en el documento final.

3. Servicio de Inferencia

Implemente un mecanismo de consumo (API / Servicio) que permita consultar el modelo entrenado.

- El servicio debe recibir nuevos casos (versión de hechos + piezas) y devolver la predicción.
- Puede ser desplegado en local (ej. usando Flask, FastAPI, etc.).

Entregables

- Código Fuente: Repositorio o archivos necesarios para ejecutar tanto el entrenamiento como el servicio de inferencia en local.
- Notebook con el diseño del modelo, puede continuar en el anexo en la prueba.
- Documentación Técnica: Un documento (o README detallado) que explique:
 - o Estrategia de modelado y arquitectura elegida.
 - o Análisis de métricas y resultados.
 - o Instrucciones paso a paso para replicar el entorno y levantar el servicio.

Nota sobre la evaluación: El objetivo principal de esta prueba es evaluar su criterio técnico, metodología y capacidad de análisis para abordar el problema. Aunque se espera obtener un modelo con métricas de rendimiento razonables, priorizamos la solidez de su enfoque y la justificación de sus decisiones por encima de un resultado perfecto.

Si el modelo final no alcanza las métricas esperadas, es fundamental que incluya en el documento una sección de análisis de errores y una propuesta detallada de cómo iteraría la solución en una fase futura.